1 – Úvod do laboratorních cvičení

Témata

- Průběžné hodnocení cvičení
- Seznámení s laboratoří
- BOZP
- Seznámení s používanými nástroji
  - Cisco IOS (Cisco OS),
  - Linux,
  - Windows,
  - Wireshark.

Požadované výchozí znalosti

- Uživatelské ovládání OS Windows
- Práce s příkazovou řádkou OS Linux

Teoretický úvod ke cvičení

Vysvětlivky k návodům do cvičení

V návodech do cvičení je zavedena následující konvence značení:

Texty

- *Text kurzívou* – označuje proměnnou, za hodnotu dosaďte vhodné číslo, text, adresu, …
- `Text strojopisem` – označuje konkrétní znění příkazu nebo popisku
- → – (šipka) označuje posun v GUI navigaci na další okno nebo jeho potvzení.
- `Pokuston _ _` – Pokuston je název počítače, za podtržítka (_ _) doplňte číslo počítače/zařízení, které používáte/bylo Vám přiděleno vyučujícím.

Terminál v OS Linux

Zadávání příkazů a výpis informací v terminálu OS Linux je podbarveno zelenou barvou. Pro odlišení jednotlivých typů jsou navíc používány symboly | a '. Zároveň omluvte chybějící háčky nad písmeny, režim terminálu je neumí zpracovat.

```
                                ! za vykricníkem následuje komentár
[root@SITE ~]#                  ! ukázka zacátku rádku – tzv. prompt
[root@SITE ~]#prikaz            ! tucne modrou barvou je zvyraznen prikaz
[root@SITE ~]#ping <volba od uzivatele>
'výpis informce od systému'
'64' bytes 'from '              ! nebo dulezita informace z~výpisu
|CTRL + c|                      ! nutno stisknout uvedenou klávesu
```

Příkazový řádek v OS Windows

Zadávání příkazů a výpis informací v příkazovém řádku OS Windows je podbarveno červenou barvou. Ostatní informace jsou podávány podobně jako u OS Linux.

```
C:\Users\root>
```

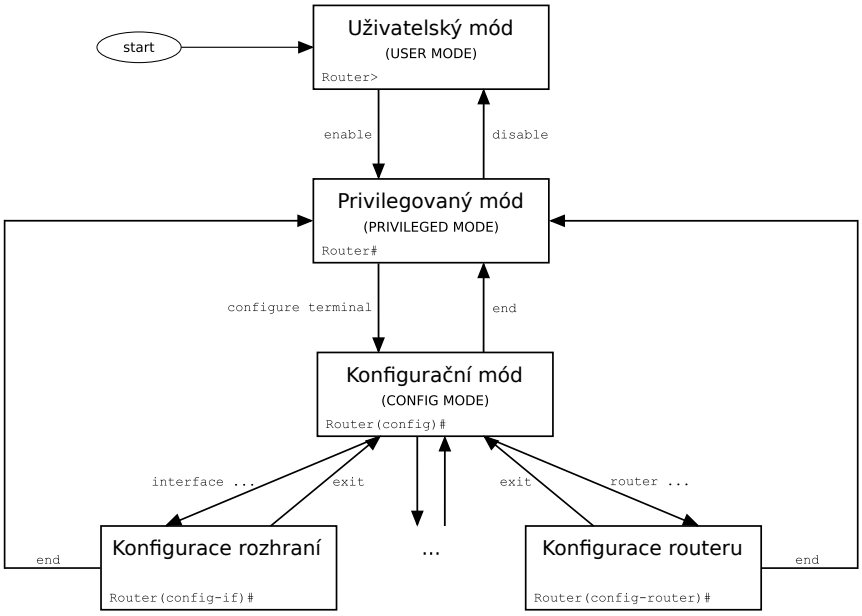
Příkazy v Cisco IOS

Zadávání příkazů a výpis informací v konzoli Cisco IOS je podbarveno modrou barvou. Ostatní informace jsou podávány podobně jako u OS Linux.

```
Switch>
```

Cisco IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System) je operační systém na konfigurovatelných směrovačích a přepínačích firmy Cisco. Mnoho výrobců používá syntaxi příkazů podobnou Cisco IOS (např. HPE, Dell, D-link,…) – tzv. Cisco-like CLI.



Obrázek 1: Schéma příkazových režimů Cisco IOS, *Zdroj: Cisco IOS, Wikipedia, online 2018.*

- Struktura příkazových režimů je na obrázku 1, základní módy jsou následující:

```
Switch>                    ! uzivatelský rezim
Switch#                    ! privilegovaný rezim
Switch(config)#            ! globální konfigurací rezim
Switch(config-if)#         ! specializovaný konfigurací submód
```

Průběžné hodnocení cvičení

1. Průběžné testy

- 11 průběžných e-testů na začátku každého dalšího cvičení.
- Test obsahuje 4 otázky (každá za půl bodu) s jednou až všemi možnostmi správnými.
- Nesprávné zaškrtnutí či nezaškrtnutí možnosti je penalizováno odečtením bodů $\frac{0{,}5}{pocetMoznosti}$.
- Na posledním cvičení je možné jeden libovolný test opravit.
- Jeden test s nejnižším bodovým hodnocením se nepočítá.
- V případě absence se průběžný test neopravuje a započítává se nulové hodnocení.
- Maximální bodové hodnocení testů: 20 bodů.
- Požadované minimum: 12 bodů (60 %).

a) Uzavření průběžných testů

- Možnost opravit si jeden průběžný e-test dle vlastního výběru bude k dispozici na posledním výukovém cvičení.
- Na posledním cvičení sdělí student vyučujícímu, který test by si chtěl opravit. Vyučující následně tento test studentovi z UIS vymaže a student si poté test napíše znovu. Počítá se výsledek opravného testu, i kdyby měl být s nižším bodovým hodnocením než test původní.
- Tímto způsobem si lze i dopsat jeden chybějící test v případě absence na daném cvičení.
- Student se může také rozhodnout neopravovat žádný test.
- Po uzavření všech jedenácti testů ještě dojde k následující úpravě jejich bodového hodnocení: Každému studentovi se jeden test s nejnižším bodovým hodnocením nezapočte. Tj. zůstane a boduje se deset nejlepších testů s maximálním hodnocením dvaceti bodů (10 testů po 4 otázkách po 0,5 bodech – v UIS jsou vidět body celé, protože nejde zadat půlbodovou otázku).
- Obě výše uvedená opatření (možnost opravy jednoho testu a nezapočtení jednoho nejméně povedeného) slouží jako kompenzace například při krátkodobé nemoci v průběhu semestru. V případě nemoci trvající déle než týden a doložené potvrzením od lékaře, je na základě domluvy s garantem předmětu možné nahradit testy z týdnů, kdy student chyběl.
- K zápočtu postupují ti studenti, kteří z průběžných e-testů dosáhli aspoň 12 bodů (zaokrouhleno na celé body).

2. Ověření znalostní ze cvičení

- Sestává z teoretické a praktické části, zahrnuje informace zejména ze cvičení.
- K dispozici budou dva termíny – řádný a opravný, na oba termíny se bude přihlašovat v UIS.
- Pro úspěšné splnění je nutné splnit minimum obou částí.
- V případě neúspěchu jen jedné z částí se opravuje pouze daná neúspěšná část.

a) Teoretická část

- 8 běžných otázek + 1 otázka komplexní.
- Otázky na pochopení principů ze cvičení.

- Odpovědi písemně na předtištěný papír.
- Čas na vypracování 45 minut.
- Max. 20 bodů, min. 12 bodů (60 %).
- Povolena je pouze kalkulačka (ne mobilní telefon) pro převody mezi desítkovou a dvojkovou soustavou.

b) Praktická část

- Praktická úloha ze cvičení (losuje se).
- Cílem úlohy typicky plná konektivita mezi uzly v síti.
- Zapojení úlohy, konfigurace prvků a koncových uzlů.
- Při zapojování použít jen přidělené prvky.
- Nejdůležitější informace a příkazy vedoucí k vyřešení úlohy napsat na papír.
- Čas na vypracování 45 minut.
- Max. 20 bodů, min. 12 bodů (60 %).
- Jednotlivé úkoly v zadání mají bodové hodnocení.
- Povolené pomůcky: cokoliv kromě jakékoliv komunikace s cizí osobou, tzn. k dispozici např. vlastní sešit, knížka, návody do cvičení, přístup k Internetu na laboratorním PC,…

Úkoly na cvičení

1. BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

- Prostudování a porozumění Bezpečnostní politice laboratoře.
- Bezpečnostní politika je přílohou tohoto dokumentu (na str. 10).
- Stvrzení porozumění BOZP podpisem na *Podpisovém archu* Bezpečnostní politiky.

2. Seznámení s laboratoří

- Studentské počítače (`Pokuston _ _`) – login pomocí úživatelského jména a hesla do UIS.
- Virtualizované OS – s hostovským OS sdílí složku `SHARED_FOLDER`. Pozor, nejdou spustit obě VM zároveň.
  - **CentOS 8** (uživatel: `root`, heslo: `rootlin`)
  - **Windows 10** (uživatel: `root`, heslo: `rootwin`)
- Datové okruhy
  - **Červený (A)** – připojení do Internetu – nerozpojovat.
  - **Žlutý (B)** – zapojeno do druhé síťové karty Pokustonu, ukončeno na patch panel v racku (žlutá – **B**_ _) – pro síťový provoz v laboratorní topologii.
  - **Modrý (C)** – zapojeno pomocí konzolového kabelu do sériového portu (RS232) Pokustonu, ukončeno na patch panel v racku (modrá – **C**_ _) – pro připojení konzole ke konfiguraci síťového zařízení.
- Zařízení v racku (pro výuku primárně levý rack)
  - **Routery** (R1–R6), popř. i (R7–R9) a (R11–R14)
  - **Switche** (SW1–SW6)
  - **L3 switche** (SW7–SW9) a další 4 obvykle na polici v pravém racku.

3. Seznámení s používanými nástroji

a) Zapojení jednoduché topologie

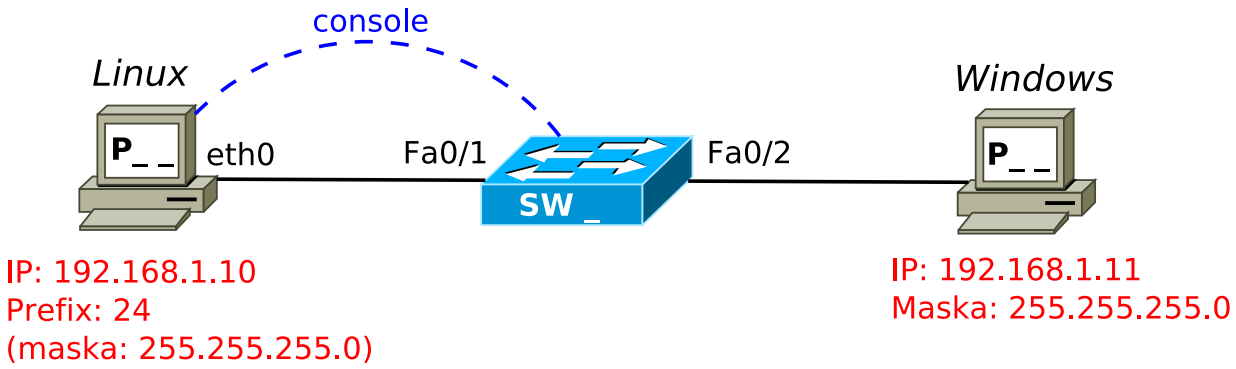
- Zapojte topologii dle obrázku 2, dle pokynů vyučujícího použijte přidělený přepínač (SW_). (P_ _) je číslo počítače, u kterého sedíte (**Pokuston** _ _).

b) OS Linux (VM CentOS 8)

- Konfigurace síťového rozhraní pomocí terminálu (jeden z příkazů):

```
[root@SITE ~]# ip addr add <IP adresa>/<prefix> dev <rozhraní>  ! novy zpusob
[root@SITE ~]# ifconfig <rozhraní> <IP adresa>/<prefix>       ! starsí zpusob
```

- Zobrazení konfigurace síťových rozhraní v terminálu (jeden z příkazů):



Obrázek 2: Topologie zapojení prvků pro 1. cvičení. Číslo přepínače (SW_), který máte použít, Vám sdělí vyučující.

```
[root@SITE ~]# ip addr show                ! novy zpusob
[root@SITE ~]# ifconfig                    ! starsí zpusob
```

- Ověření dostupnosti jiné stanice (bude dostupná po její konfiguraci v následující části):

```
[root@SITE ~]# ping <IP adresa>
'PING <IP adresa> 56(84) bytes of data.'
'64 bytes from <IP adresa>: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.824 ms'   ! je dostupná
'64 bytes from <IP adresa>: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.927 ms'

|CTRL + c|                                 ! stisknete pro ukoncení
```

c) OS Windows (VM Windows 10)

- Konfigurace síťového rozhraní (v GUI):
  - Settings → Network & Internet → Change adapter options → rozhraní Ethernet → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties → Use the following IP address:
  - Spustit `ncpa.cpl` (nebo ikona `Network Connections` na Ploše) a poté rozhraní Ethernet → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties → Use the following IP address:
- Zobrazení konfigurace síťového rozhraní:
  - Settings → Network & Internet → Change adapter options → rozhraní Ethernet → Status → Detail.
  - V příkazovém řádku:

```
C:\Users\root>ipconfig          ! krátký výpis
C:\Users\root>ipconfig /all     ! výpis s podrobnostmi (vcetne MAC adresy)
```

- Ověření dostupnosti jiné stanice

```
C:\Users\root>ping <IP adresa>
'Pinging <IP adresa> with 32 bytes of data:'
'Reply from <IP adresa>: bytes=32 time=1ms TTL=64'          ! je dostupná
'Reply from <IP adresa>: bytes=32 time<1ms TTL=64'
```

d) Wireshark

- Ovládání – první tři ikony v horní části obrazovky (`start`, `stop`, `restart`).
- Odchyt síťového provozu – spusťte ve Wireshark odchyt a následně zadejte na jednom z počítačů příkaz ping.
- Základy filtrování – zadává se do volného řádku pod ikonami nahoře.
  - Vyfiltrujte pouze zprávy příkazu ping – napište `icmp` a potvrďte.
  - Vyfiltrujte pouze konkrétní IP adresu –napište `ip.addr==<ip adresa>` a potvrďte.

e) Switch (IOS – Cisco OS)

- Připojení na konzoli (funguje pouze v OS, kde je připojena konzole):
  - z OS Windows – aplikace PuTTY (Serial, COM1), správné nastavení uloženo ve volbě `Console`.
  - z OS Linux – v terminálu pomocí příkazu `minicom`, vhodné je poté párkrát stisknout klávesu ENTER.

- Úvodní hlášení v případě, že je Switch (Router) bez konfigurace:

```
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: |yes|   ! nemusí se objevit
                                                ! napiste YES a potvrdte klávesou ENTER

         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: |no|
                                                ! napiste NO a potvrdte klávesou ENTER
```

- Přepínání mezi módy IOS

```
Switch>enable                       ! prechod do privilegovaného rezimu
Switch#configure terminal           ! vstup do globálního konfiguracního rezimu
Switch(config)#interface Fa0/1      ! vstup do rezimu konfigurace rozhraní
Switch(config-if)#exit              ! návrat o úroven výse
```

- Tipy na zjednodušení ovládání:
  - Není nutné zadávat celé jméno příkazu, stačí počátek příkazu, jenž je mezi dostupnými příkazy unikátní (např. místo `configure terminal` stačí `conf t`),
  - klávesa `<TAB>` – slouží k doplnění jména příkazu (dvakrát `<TAB>` vypíše možné příkazy),
  - `?` – nápověda k možnostem zadání nebo k možným doplněním příkazu,
  - `<šipka nahoru> / <šipka dolů>` – listování v dříve použitých příkazech (pro jejich úpravu a opětovné použití),
  - `CTRL + c` – zastavení provádění příkazu,
  - Při vícestránkovém výpisu informací (např. `show running-config`), je možné použít:
    * `<ENTER>` – pro výpis dalšího řádku,

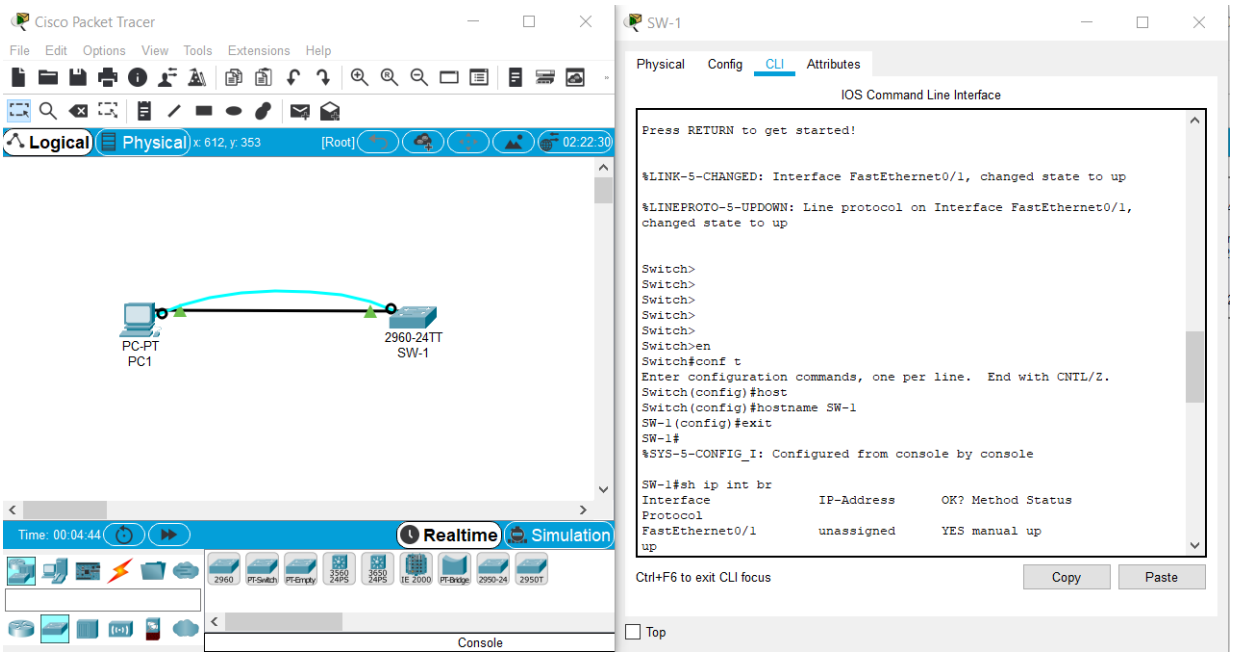
  * `<mezerník>` – pro výpis další stránky,
  * libovolnou jinou klávesu – pro ukončení výpisu (nevypsání všech informací).

- Ukázka jednoduchých příkazů v různých režimech

```
Switch#show interfaces status                    ! zobrazení stavu rozhraní
Switch(config)#hostname <vlastní název prvku>    ! nastavení vlastního názvu
Switch(config-if)#shutdown                       ! zapnutí rozhraní
Switch(config-if)#no shutdown                    ! vypnutí rozhraní
Switch(config-if)#end                      ! návrat do privilegovaného módu
Switch#show running-config                 ! zobrazení celé konfigurace prvku
```

f) Práce se simulačním nástrojem Cisco Packet Tracer – *volitelné/domácí úkol*

Všichni studenti byli na začátku semestru zařazeni do e-learningového kurzu na netacad.com s názvem **Introduction to Packet Tracer (ZS 2020)**. Pro přístup k tomuto kurzu Vám na školní e-mail přišly přihlašovací informace. V případě zapomenutých/ztracených přihlašovacích údajů zadejte na stejné stránce žádost o zaslání nových přihlašovaích údajů na univerzitní e-mail (ve tvaru `login@mendelu.cz`) nebo požádejte o asistenci garanta předmětu.



Obrázek 3: Ukázka použití programu Packet Tracer pro simulaci počítačových sítí

Na stránce netacad.com máte po přihlášení možnost stáhnout simulační nástroj **Packet Tracer**, který doporučujeme pro domácí přípravu do předmětu. Odkazy na stažení pro různé OS najdete v nabídce `Resources` → `Download Packet Tracer`. V síťové učebně je na hostitelských počítačích simulační nástroj již nainstalován.

Základní práce s Packet Tracerem je relativně intuitivní a pro přípravu do předmětu postačí zvládnout propojení zařízení a přepnutí na jejich konfiguraci. Na obrázku 3 je ukázka zapojení obdobné topologie jako v první části a) této kapitoly.

Bílá část okna vlevo na obrázku zobrazuje zapojenou topologii. Jednotlivé prvky se přidávají výběrem skupiny zařízení vlevo dole a následně přetažením konkrétního zařízení z dolní nabídky. Ob-

dobným způsobem se zařízení propojují – výběrem typu propoje a postupným klikáním na zařízení, která chceme propojit. Pro další manipulaci s vloženými zařízeními můžeme použít nabídku nahoře.

Dvojitým poklepem na zařízení zobrazíme jeho detail. U síťových prvků (routery, switche) bude důležitá záložka CLI, kde se dostaneme do režimu pro zadávání příkazů. U koncových zařízení (PC) nás bude zajímat především plocha (Desktop), kde nalezneme jednotlivé aplikace např. pro nastavení IP konfigurace nebo příkazový řádek.

V rámci cvičení (popř. doma po cvičení) si vyzkoušejte základy ovládání Packet Traceru, vytvořte v něm topologii jako v části a) a použijte příkazy, které jste si vzykoušeli v části e).

V případě zájmu o kompletní ovládání Packet Traceru doporučujeme prostudovat jednotlivé kapitoly e-learningového kurzu *Introduction to Packet Tracer (ZS 2020)* na netacad.com.

Bezpečnostní politika učebny Q01.48

Všeobecné pokyny

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je jedním z předpokladů pro řádný výkon výchovných a vzdělávacích funkcí školy. Základní povinností univerzity a jejích vedoucích zaměstnanců je vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Tato povinnost se týká nejen zaměstnanců, ale i péče o ochranu zdraví studentů během jejich výuky a v přímé souvislosti s ní, a to na všech pracovištích a zařízeních univerzity.

S přihlédnutím k rozdílné potřebě odborných znalostí o BOZP na jednotlivých pracovištích fakulty budete informováni o bezpečnostních předpisech podle konkrétních podmínek na těchto pracovištích.

V zájmu chránit zdraví ostatních osob jsou studenti zejména povinni:

- dbát na zvýšenou opatrnost při otevírání dveří jak při vstupu do budovy, tak i uvnitř budovy a při chůzi po schodech,
- dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách a podobně,
- dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byli prostřednictvím svého vyučujícího seznámeni,
- dodržovat pokyny a informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách fakulty,
- podrobit se přezkoušení znalostí v rozsahu předpisů nebo činností, pokud to tak stanoví bezpečnostní předpis nebo je to odůvodněno rizikem činnosti,
- oznámit svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP, a podle možnosti se zúčastnit na jejich odstraňování,
- nepožívat alkohol a jiné omamné prostředky před začátkem a během výuky,
- hlásit okamžitě odpovědnému pedagogickému dozoru jakékoliv poranění, ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

Studenti nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyli prokazatelně seznámeni.

Provozní pokyny pro Laboratoř síťových technologií

Studenti a učitelé, jako osoby bez jakéhokoli dalšího osvědčení pro manipulaci se silnoproudými zařízeními, mohou pouze zapínat a vypínat zařízení umístěná na pracovních stolech, zapojovat a vypojovat přívodní napájecí kabely do/ze zásuvek umístěných na pracovních stolech. Propojování datových portů odpovídajícími datovými kabely lze v zásuvkách na pracovních stolech a dále na propojovacích panelech a na čelních panelech síťových zařízení v instalačních rámech „rack“.

Nepřípustné je jakékoliv zasahování do silnoproudé instalace, otevírání (odkrytování) zařízení a zasahování do něj.

Je nutné zejména:

- dbát opatrnosti při manipulaci se zařízeními a zacházet s nimi šetrně (např. nevypojovat napájecí kabely trhnutím za kabel nebo taháním za kabel mimo koncovku, nevystavovat napájecí kabely nadměrnému ohybu, atp.) a vyvarovat se mechanickému poškození,

- vyvarovat se jakékoliv činnosti, která by mohla způsobit vniknutí vlhkosti do zařízení (např. při manipulaci se zařízeními nepít nebo neodkládat nápoje na zařízení, atp.),
- při manipulaci s kabely nepoužívat ostré předměty, které mohou porušit jejich izolační obaly,
- do zásuvek typu RJ45 – PoE a zásuvek RJ11 nevkládat předměty, které jsou vyrobeny nebo mají části vyrobené z elektricky vodivých materiálů.

Není povolena jakákoliv manipulace s ovládacími prvky umístěnými v hlavním elektrickém rozvaděči laboratoře. Není dovoleno jakékoliv zasahování do silnoproudé instalace, otevírání (odkrytování) zařízení a zasahování do něj. V kritických případech (bezprostřední ohrožení života nebo zdraví přítomné osoby, vážné podezření na vznik požáru v laboratoři, atd.) bude k centrálnímu vypnutí elektrických přívodů do zásuvek v laboratoři použit některý z nouzových vypínačů červené barvy s označením „Vypni v nebezpečí“. Opětovné zapnutí elektrického napájení po centrální vypnutí může provést pouze obsluha (vyučující nebo správce laboratoře).

1. Vstup do laboratoře

- Vstup a pobyt pouze v doprovodu pověřené osoby (učitel, správa laboratoře).
- Bundy, kabáty a zavazadla odkládejte na místo k tomu určené.

2. Pobyt v laboratoři

- Nekonzumovat jídlo a nápoje ani je nepokládat na pracovní plochy.
- Nepohybovat se v prostoru za racky, nemanipulovat s žádnými napájecími kabely.
- S datovými kabely manipulovat podle pokynů učitele/obsluhy laboratoře.
- Umyvadla a tekoucí vodu nepoužívat.

3. Manipulace s el. zařízeními

- Obsluhovat elektrická zařízení mohou pouze osoby, které absolvovaly školení z tohoto bezpečnostního předpisu, s nímž přichází do styku a byly upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními.
- Osoby obsluhující elektrická zařízení musí dodržovat pracovní postupy uvedené v návodech výrobců pro obsluhu těchto zařízení.
- Osoby obsluhující elektrická zařízení si musí k této své činnosti zajistit odpovídající, bezpečný pracovní prostor a dle návodu specifikovaný odstup od el. spotřebiče.
- Je zakázáno používat v laboratoři elektrická zařízení bez platné elektrické revize.
- Je zakázáno používat elektrická zařízení k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.
- Je zakázáno pracovat s elektrickými zařízeními mokrýma rukama, nebo pokud jsou elektrická zařízení mokrá.
- Před použitím vizuálně zkontrolovat stav el. spotřebiče, v případě poškození (poškozený kryt, poškozené ovládací prvky, neprůchozí větrací otvory, přívodní napájecí kabel poškozený, poškozená el. zásuvka) el. spotřebič nepoužívat a nahlásit problém odpovědné osobě.
- Je zakázáno el. zařízení zbavovat ochranného krytu a opravovat je.

4. Zařízení využívající porty RJ11

- Jedná se např. o analogové telefony, Linksys PAP2T, zařízení Bonnel ASIM 10 a DSLAM ZyXEL IP Express IES-1000, aj.
- Manipulovat s těmito zařízeními je oprávněna pouze osoba řádně proškolená na §5 vyhl. 50/1978 Sb. Osoby řádně neproškolené nesmí s těmito prvky manipulovat.

5. PoE

- Při napájení prvků pomocí PoE je nutno používat síťové kabely s průřezem typu AWG 24. Do zásuvek typu RJ45 – PoE nevkládat předměty, které jsou vyrobeny nebo mají části vyrobené z elektricky vodivých materiálů.

6. Bezdrátová zařízení AP

- Při manipulaci s bezdrátovými AP dbát upozornění výrobce na možnost přehřátí spodní strany zařízení a po zapojení zařízení dodržovat doporučenou vzdálenost specifikovanou výrobcem nebo příslušnou normou (ideálně alespoň 1 m).
- Při provozu více AP v laboratoři současně je nutno dodržovat minimální vzdálenost mezi dvěma AP 20 cm.
- Při konfiguraci AP je vhodné snížit vysílací výkon na hodnotu dle pokynů vyučujícího.

7. Počítače

- Nepřemísťovat počítače ani je neposouvat po pracovním stole, na zadním panelu počítače nepřepojovat vodiče.

8. Síťová zařízení

- Síťové kabely zapojovat a vypojovat pouze při vypnutých prvcích, aby se předešlo poškození portu z důvodu statické elektřiny.

Pravidla první pomoci při úrazu el. proudem

1. Vypnout el. proud (central stop). Není-li to možné, nevodivým předmětem přerušit kontakt mezi zasaženým člověkem a zdrojem el. proudu. Při zásahu vysokým napětím se k zasaženému nepřibližovat.
2. Volat záchrannou službu 155, zasaženého položit na zem a případně uhasit zasaženého např. přikrývkou (ne z umělých vláken).
3. Otočit zasaženého na záda a resuscitovat jej.

Práce s vybavením laboratoře

- Přihlášení do příslušného systému je povoleno pod určeným uživatelským účtem. Práva uživatele root nezneužívat. Neexperimentovat záměrně s rizikovými postupy, které by mohly ohrozit funkčnost systému.

- Pro nastavení nesdílených osobních přístupových hesel použít netriviální a obtížně uhodnutelné znakové řetězce.
- Používání vlastních elektronických zařízení (notebooky, flash paměti, atd.) je povoleno.
- Používání vlastního SW – defaultně zakázáno, použít lze pouze se svolením a pod dohledem správce laboratoře.
- Sezení ukončit korektně, jestliže není vyučujícím nebo administrátorem stanoveno jinak, provést SW vypnutí počítače.
- Kabeláž na pracovišti po ukončení práce uvést do výchozího stavu. Volné kabely uložit do příslušných boxů.
- Všechna přenosná zařízení používaná v průběhu činnosti uložit na určené místo.
- V případě podezření na závadu nebo poruchu okamžitě přerušit jakoukoliv další manipulaci s příslušným zařízením. O vzniklé situaci bezprostředně informovat přítomného vyučujícího nebo administrátora.

Důležité kontakty

Problémy s laboratoří hlaste:

Jiří Balej	Ústav informatiky PEF	+420 54513 2266	jiri.balej@mendelu.cz
Tomáš Koubek	Ústav informatiky PEF	+420 54513 2233	ui-ucebny@pef.mendelu.cz

V případě nouze volejte:

Vrátnice – budova Q	+420 54513 2733
Strážnice MENDELU – nepřetržitý provoz	+420 54513 5000

Hasiči	150
Záchranná služba	155
Policie	158
Tísňová linka	112

Učebna je v majetku Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF). Vybavení je v majetku Ústavu informatiky (PEF).